RELATÓRIO ATIVIDADE CAPÍTULO 1 – PARTE 2
Gestão de Crises com Sistema Preditivo em IA

Nome: Diego Nunes Veiga

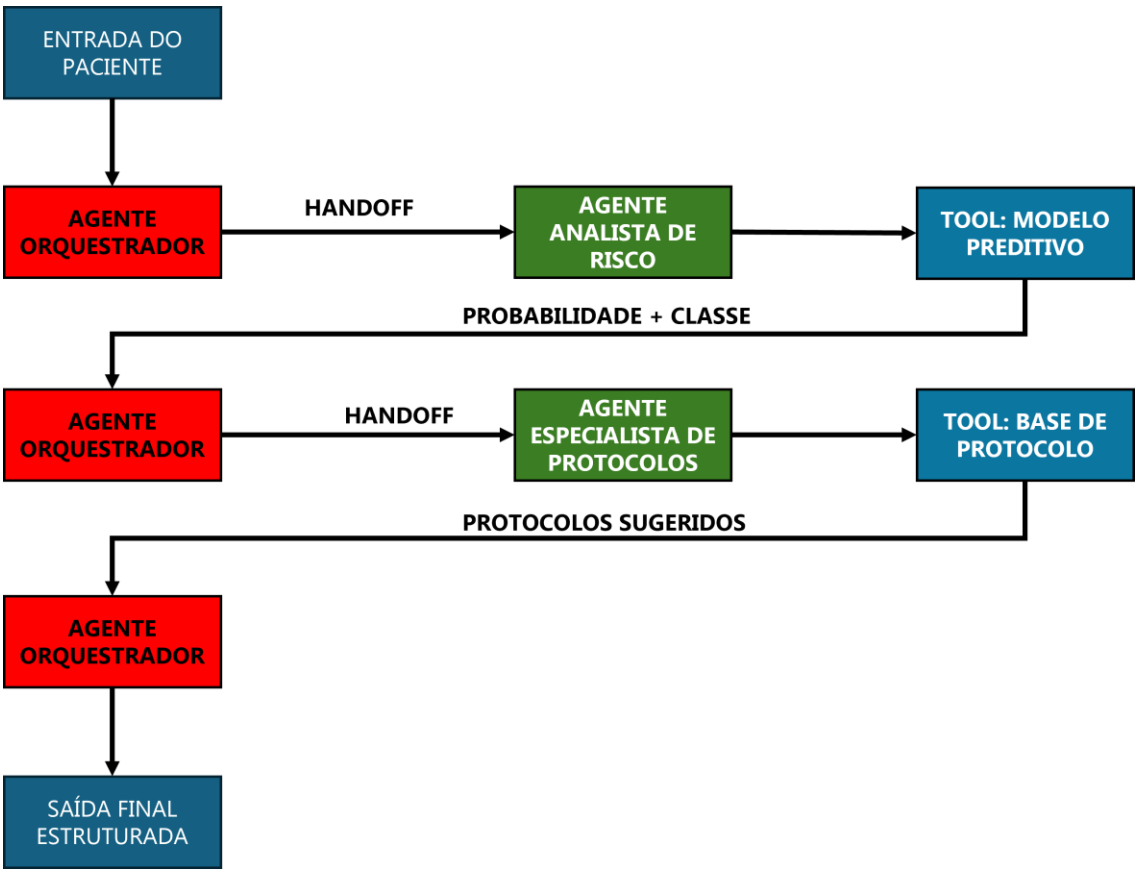
RM:560658

Turma: 2TIAOR

1. ARQUITETURA DO SISTEMA MULTIAGENTE

O sistema foi desenvolvido com base em uma arquitetura multiagente, onde cada agente possui uma responsabilidade específica dentro do fluxo de decisão. A estrutura segue o conceito de separação de responsabilidades, permitindo maior modularidade, escalabilidade e clareza no processamento das informações.

A arquitetura pode ser representada de forma simplificada conforme o fluxo abaixo:



2. PAPEL DOS AGENTES

O sistema é composto por três agentes principais, cada um com uma função bem definida.

Agente Analista de Risco

Responsável por realizar a inferência do modelo de Machine Learning previamente treinado. Esse agente utiliza uma ferramenta (tool) que recebe os dados do paciente, aplica o modelo Random Forest e retorna:

- Probabilidade de ocorrência de pico de risco;
- Classe prevista (com risco ou sem risco);
- Classificação interpretável (baixo, moderado ou alto).

Esse agente não realiza nenhuma interpretação clínica além do modelo, garantindo separação entre análise estatística e decisão.

Agente Especialista em Protocolos

Responsável por sugerir ações com base na classificação de risco obtida. Esse agente utiliza uma tool que consulta uma base simulada de protocolos médicos e retorna recomendações adequadas ao nível de risco.

Por exemplo:

- Risco baixo → monitoramento;
- Risco moderado → avaliação prioritária;
- Risco alto → atendimento emergencial.

Esse agente abstrai a lógica de decisão clínica do modelo preditivo.

Agente Orquestrador

Responsável por coordenar todo o fluxo de execução do sistema. Ele:

- Recebe os dados do paciente;
- Realiza handoff para o agente de risco;
- Recebe o resultado da inferência;
- Encaminha a classificação ao agente de protocolos;
- Consolida a resposta final em formato estruturado.

Esse agente centraliza a lógica de controle do sistema, garantindo organização e fluxo correto das informações.

3. USO DE HANDOFF E TOOLS

A comunicação entre os agentes foi implementada por meio de **handoffs**, que permitem a transferência de controle e contexto entre agentes especializados.

O fluxo ocorre da seguinte forma:

- O agente orquestrador delega a análise ao agente de risco;
- Após a inferência, o controle retorna ao orquestrador;
- Em seguida, um novo handoff é realizado para o agente de protocolos;
- O resultado é consolidado pelo orquestrador.

As **tools** foram utilizadas para executar operações específicas fora do modelo de linguagem:

- **Tool de modelo preditivo:** responsável por aplicar o modelo Random Forest e gerar probabilidades;
- **Tool de protocolos médicos:** responsável por retornar recomendações baseadas em regras.

Essa separação permite que o modelo multiagente atue como camada de orquestração, enquanto as tools executam a lógica de negócio.

4. EXEMPLO DE INPUT E OUTPUT

[126] 0s

```python
# Paciente teste para a validação do sistema
# ----------------------------------------------------------------------

paciente_teste = {
    "idade": 60,
    "pressao_sistolica": 130,
    "pressao_diastolica": 90,
    "frequencia_cardiaca": 80,
    "saturacao": 98,
    "temperatura": 37.8,
}
```

[127] 0s

```python
# Input para o Agente Osquertrador
# ----------------------------------------------------------------------

pergunta = "Analise o seguinte paciente e gere a recomendação final"

input = f"""
{pergunta}

Dados do paciente:
{paciente_teste}
"""
```

[128] 9s

```python
# Execução do Agente Osquertrador
# ----------------------------------------------------------------------

async def run_agent():
  resultado = await Runner.run(agente_orquestrador, input)
  print(resultado.final_output)

await run_agent()
```

```
Aqui estão as recomendações para o paciente analisado:

- **Probabilidade Prevista**: 20.0%
- **Classe Prevista**: Sem risco
- **Classificação de Risco**: Baixo

O paciente apresenta um baixo nível de risco conforme os dados fornecidos.
```

5. CONCLUSÃO

O sistema multiagente desenvolvido demonstra uma abordagem estruturada e modular para resolução de problemas complexos. A separação entre análise preditiva, decisão e orquestração permite maior clareza, facilidade de manutenção e escalabilidade.

O uso de handoffs garante a correta transição de contexto entre agentes, enquanto as tools permitem integração com modelos e regras externas. Essa arquitetura é altamente aplicável em cenários reais, como sistemas de apoio à decisão clínica, onde diferentes camadas de análise precisam atuar de forma coordenada.